

## AULAS REGULARES - EXERCÍCIOS

**Componente Curricular:** Biologia  
**Professores:** Alexandre Croti e Murilo Bertolino  
**Assunto:** Classificação Biológica

**Série:** 1ª

1) São apresentados a seguir alguns nomes científicos. Analise-os e responda ao que se pede.

- *Struthio camelus camelus*
- *Struthio camelus massaicus*
- *Camelus bactrianus*
- *Camelus dromedarius*

Assinale a alternativa correta.

- A) Cada um dos nomes corresponde a uma espécie diferente.
- B) Temos três espécies representadas e uma delas com duas subespécies.**
- C) Todas pertencem ao mesmo gênero, *Camelus*.
- D) São duas espécies representadas, cada uma com duas subespécies.
- E) Temos duas espécies representadas pelos quatro nomes.

2) Normalmente, quando um cientista encontra uma nova espécie, ele segue as regras internacionais de taxonomia para nomeá-la. Seguindo as regras básicas da nomenclatura binomial para a atribuição de nomes científicos a espécies, dentre os apresentados nas alternativas a seguir, o nome que um biólogo poderia dar a uma espécie seria

- A) *Nomius Estranhus*.
- B) *nomius Estranhus*.
- C) *Nomius estranhus*.**
- D) *nomius estranhos*.
- E) *NOMIUS ESTRANHUS*.

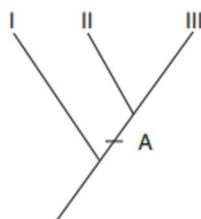
3) Em relação à classificação dos seres vivos, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo.

- ( ) Plantas que pertencem ao mesmo gênero pertencem também à mesma espécie.
- ( ) Categorias taxonômicas são utilizadas em sistemas de classificação de animais.
- ( ) Organismos classificados dentro da mesma classe têm maior semelhança entre si do que os classificados dentro da mesma família.
- ( ) *Zea mays*, na nomenclatura biológica, é o nome genérico do milho.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- A) F – F – V – F.
- B) V – V – F – V.
- C) F – V – F – F.**
- D) V – V – F – F.
- E) F – F – V – V.

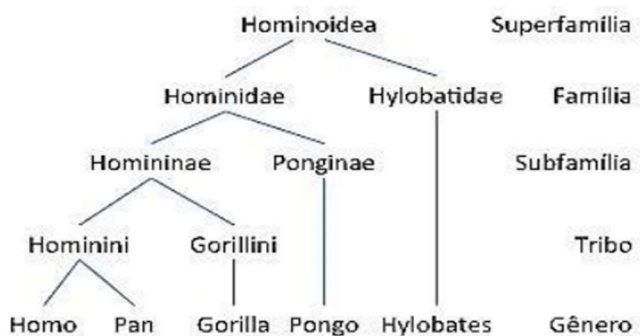
4) Observe o cladograma a seguir.



Considerando que a característica A seja o surgimento da carioteca:

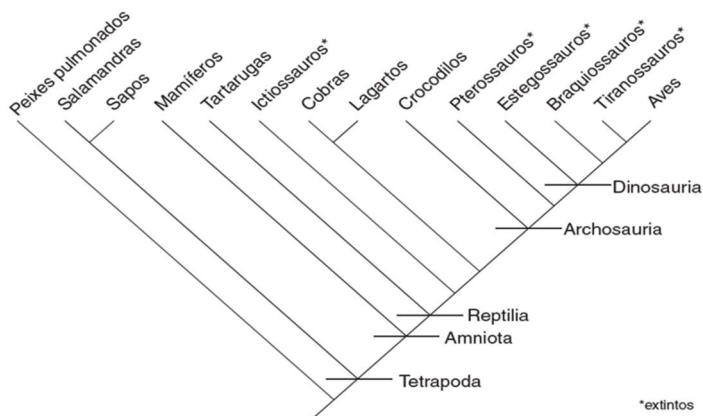
- A) Apenas o grupo III é eucarioto.
- B) Apenas o grupo I é eucarioto.
- C) Apenas o grupo II é eucarioto.
- D) Apenas os grupos II e III são eucariotos.**
- E) Todos os grupos são eucariotos

5) O cladograma abaixo representa relações evolutivas entre membros da Superfamília *Hominoidea*, onde se observa que



- A) homens e gibões (*Hylobatidae*) não possuem ancestral comum.
- B) homens, gorilas (*Gorilla*) e orangotangos (*Pongo*) pertencem a famílias diferentes.
- C) homens, gibões e chimpanzés (*Pan*) possuem um ancestral comum.**
- D) homens, orangotangos (*Pongo*) e gibões (*Hylobatidae*) são primatas pertencentes à mesma família.

6)



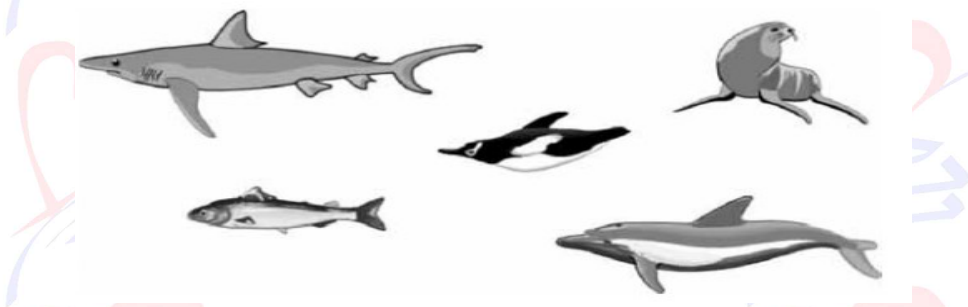
De acordo com esse cladograma, as aves apresentam maior grau de parentesco evolutivo com

- A) tartarugas.
- B) crocodilos.
- C) **tiranossauros.**
- D) mamíferos.
- E) pterossauros.

7) Um grupo de gurimatas vive em uma ilha. Inicialmente, todos apresentavam a cor preta. Uma \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ resultou no nascimento de um gurimata de cor azul. Observou-se que gurimatas fêmeas preferem acasalar com gurimatas azuis e desse cruzamento sempre resultam gurimatas azuis. Após alguns anos, todos os gurimatas eram azuis. Anos depois, uma catástrofe dividiu a ilha em duas partes, separadas por uma grande cordilheira. A população norte dos gurimatas da ilha ficaram sujeitas ao clima frio da região. Já a população da ilha sul, acabou sujeita a um novo predador, que prefere preda os gurimatas maiores. Após gerações, as populações norte, nomeada população N apresentavam uma pelagem robusta, que protegia contra o frio. Já os indivíduos da população sul, nomeada população S, eram muito menores.

- a) Cite a palavra que substitui corretamente a lacuna 1.  
**Mutação**
- b) Construa um cladograma que corretamente representa a história evolutiva dos grupos citados (N e S), indicando os pontos de cladogênese.  
**Cladograma feito em aula.**
- c) Como as teorias neodarwinistas explicam a população peluda e a população pequena de gurimatas?  
**PELUDA: mutações ao acaso foram gerando variedade de tamanho de pelos na população de gurimatas. No frio, a seleção natural eliminou as variedades menos peludas, restando apenas os mais peludos.**  
**PEQUENA: mutações genéticas geraram diversidade de tamanhos de gurimatas. O predador eliminou os gurimatas maiores que existiam na população, restando apenas os pequenos.**

8) Na figura estão representados exemplares de peixes, de aves e de mamíferos.



(<http://biologoemcena.blogspot.com.br>)

As semelhanças de formato dos corpos e dos membros locomotores nos animais representados decorrem

- A) da mutação que ocorre nos indivíduos em resposta às exigências adaptativas de ambientes com diferentes características, o que leva à irradiação adaptativa.
- B) da ação da seleção natural atuando sobre indivíduos em ambientes com diferentes características, o que leva à convergência adaptativa.
- C) **da ação da seleção natural atuando sobre indivíduos em ambientes com as mesmas características, o que leva à convergência adaptativa.**
- D) da mutação que ocorre casualmente em indivíduos que vivem em ambientes com as mesmas características, o que leva à irradiação adaptativa.
- E) da ação da deriva genética, que permite a fixação de diferentes fenótipos em ambientes com diferentes características, o que leva à convergência adaptativa.

9) No processo de evolução biológica, ao longo das gerações, ocorrem alterações nas moléculas que contêm carbono. A imagem abaixo ilustra duas espécies de peixes, separadas pelo Istmo do Panamá. Ambas surgiram a partir de uma única população, existente no local antes da elevação geológica da América Central.

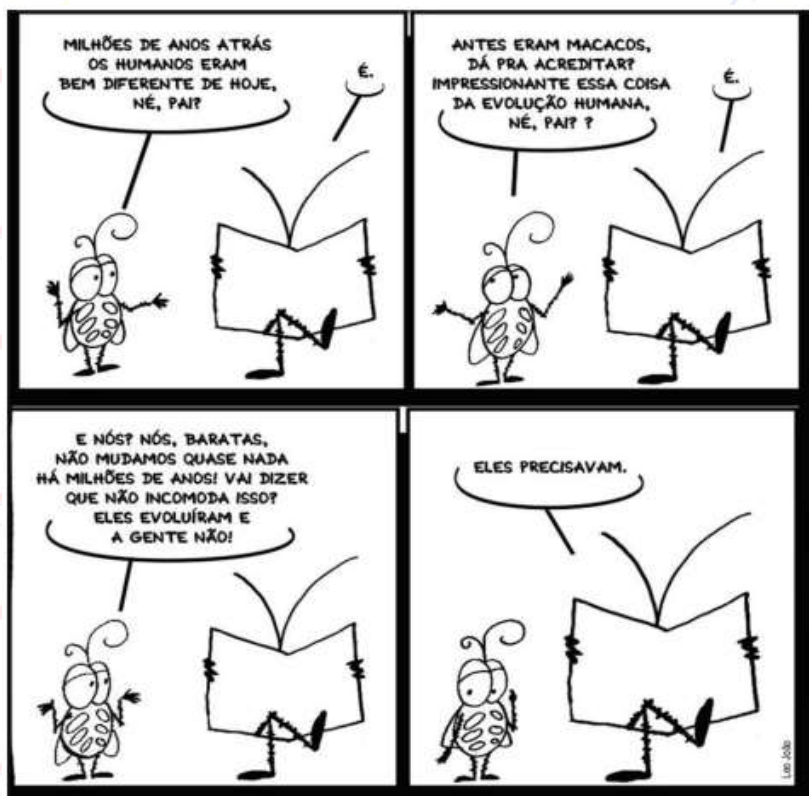


Adaptado de dragonflyissuesinevolution13.wikia.com.

O processo evolutivo que deu origem a essas duas espécies é denominado:

- A) anagênese
- B) ortogênese
- C) cladogênese
- D) morfogênese

10)



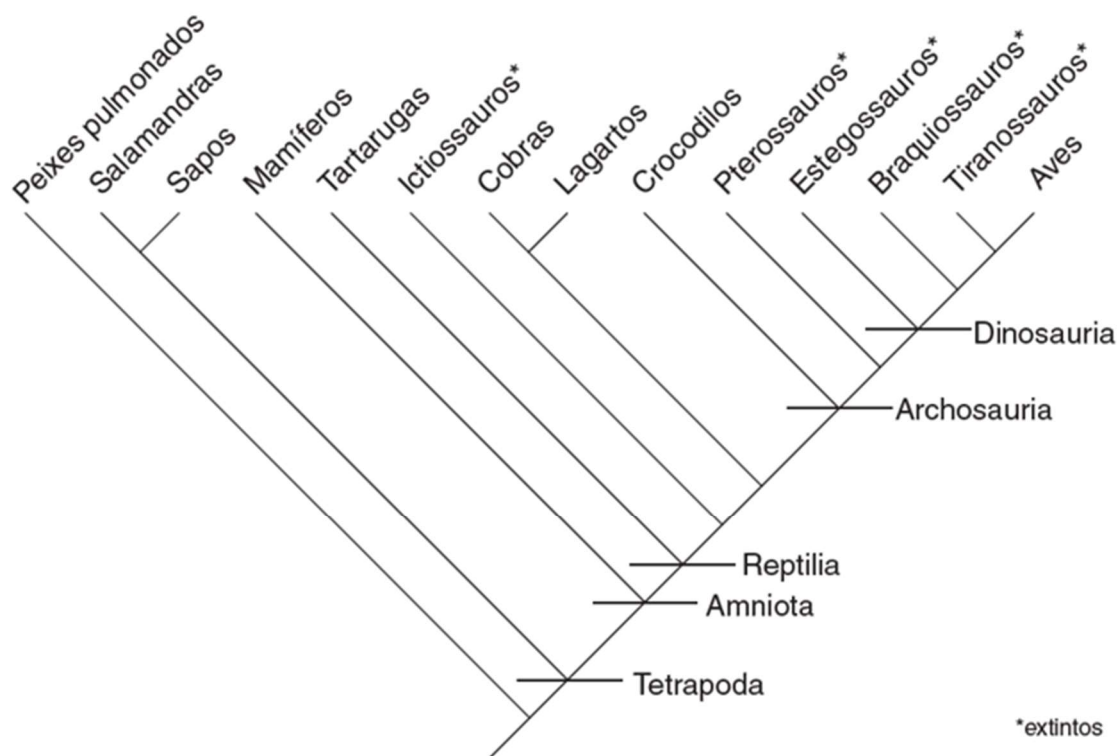


Disponível em: <<http://biologesnaweb.blogspot.com.br/p/charges.html>>. Acesso em: 20 nov. 2013.

A barata é um dos insetos que mais chamam a atenção, por sua incrível resistência. No último quadrinho da tirinha, a frase “eles precisavam”, referindo-se aos seres humanos, revela

- A) uma visão equivocada da evolução, ao exprimir a intencionalidade da espécie em evoluir ou não.
- B) a evolução como um fenômeno não contínuo, mas sim pontual, ocorrendo em alguns momentos.
- C) a intenção das baratas, diferentemente dos humanos, de não estarem sujeitas às leis da evolução.
- D) o conceito lamarckista relacionado à seleção natural, exposto na evolução humana.
- E) o propósito das baratas de não evoluir, uma vez que já atingiram o mais alto grau de evolução.

11)



a) Explique, de acordo com as teorias neodarwinistas como, mesmo não tendo a mesma origem, peixes e golfinhos possuem nadadeiras.

A seleção natural em ambientes semelhantes acaba selecionando animais parecidos em cada uma das linhagens. É um caso de **convergência adaptativa**.

b) Explique de acordo com as teorias neodarwinistas como, mesmo tendo a mesma origem, os membros de sapos, golfinhos e aves não tem a mesma função

Os descendentes de um mesmo grupo ancestral, sob diferentes contextos de seleção natural acabam tendo tipos diferenciados de sobreviventes em cada caso, diferenciando-se do grupo original. É um caso de **irradiação adaptativa**.